Physiologie — Calculs — Mémo

A Cette dépense de repos est-elle juste ?

Calorimétrie indirecte
cours : Bioénergétique

Questions-types : *« La dépense énergétique de repos sur 24 h vaut … kJ. » · « La consommation d'O_2 est de … L/h. » · « Le quotient respiratoire vaut … »*

LE RACCOURCI

litres d'O_2 × 28 800 ÷ minutes de recueil

1440 min par jour × 20 kJ par litre · recueil de 10 min : × **2880** = × 3000 − × 120

① **Avant de calculer :** une proposition égale à « litres × 3000 » est un appât : la bonne valeur est juste en dessous.

③ **Vérifier :** repos d'un adulte ≈ 5000 à 10 000 kJ/24 h · quotient respiratoire (CO_2 ÷ O_2) entre 0,7 (lipides) et 1 (glucides).

② DÉMARCHE AU CRAYON

L'énergie vient de l'O_2 que le corps a gardé.

1. **O_2 gardé par le corps** (l'air entre à 21 %) : `21 − % expiré`
2. **Litres d'O_2 consommés**, une part de l'air du sac : `volume × écart` (4 % de 80 = 80 % de 4)
3. **Énergie sur 24 h**, 20 kJ par litre étendus à la journée : `× 28 800 ÷ minutes`

✎ *« Recueil de 10 min : 80 L d'air expiré à 17 % d'O_2. La dépense de repos sur 24 h vaut 9600 kJ. »*

1. L'air entre à 21 % d'O_2 et ressort à 17 % : le corps en a gardé 21 − 17 = 4 %.
2. Ces 4 % portent sur les 80 L recueillis : 4 % de 80 = 3,2 L d'O_2 consommés en 10 min.
3. Recueil de 10 min, donc × 2880 : 3,2 × 3000 = 9600, moins 3,2 × 120 = 384 → 9216 kJ.

→ ✗ **faux** : 9600 est l'appât « × 3000 » ; la bonne valeur est juste en dessous.

✎ *« Recueil de 15 min : 70 L d'air expiré à 17 % d'O_2. La dépense de repos sur 24 h vaut 5376 kJ. »*

1. Le corps a gardé 21 − 17 = 4 % de l'O_2 de l'air.
2. 4 % de 70 L = 2,8 L d'O_2, consommés en 15 min.
3. Le recueil ne dure pas 10 min : multiplicateur 28 800 ÷ 15 = 1920 ; 2,8 × 1920 = 5376 kJ.

→ ✓ **vrai**, et la valeur tombe bien dans la fourchette de repos (5000 à 10 000 kJ).

B Ce régime donne-t-il ce bilan ?

Bilan énergétique
cours : Bioénergétique

Questions-types : *« Le régime … permet une prise de poids. » · « Le régime … entraîne une perte de poids. » · « Les apports énergétiques de ce repas sont de … kJ. »*

LE RACCOURCI, EN 3 TEMPS

Exemple suivi : un régime de 180 g de glucides, 200 g de lipides et 120 g de protides

a **Lipides × 2,5 + glucides + protides**
500 + 180 + 120 = 800 · astuce × 2,5 = × 10 puis ÷ 4 : 200 → 2000 → 500

b **Résultat précédent × 15**
1 g d'aliment ≈ 15 kJ : × 15 passe des grammes aux kJ · 800 × 15 = 8000 + 4000 = 12 000 (× 10 + la moitié)

c **Résultat précédent + glucides + lipides ÷ 2**
les restes : 1 kJ par g de glucides, 0,5 par g de lipides · 12 000 + 180 + 100 = 12 280 kJ

① **Avant de calculer :** rayer les régimes qui ont moins de glucides, de lipides **et** de protides qu'un régime déjà sous le seuil : ils y sont aussi.

③ **Vérifier :** repérer la colonne lipides avant tout : l'ordre des colonnes change d'un énoncé à l'autre · le calcul exact suppose les valeurs des énoncés d'annales (glucides 16, lipides 38, protides 15 kJ/g) ; le poly donne ≈ 15 pour glucides et protides : avec 15 pour les glucides, le temps c devient « + lipides ÷ 2 ».

② DÉMARCHE AU CRAYON

On compare ce qui entre (le régime) à ce qui sort (les dépenses).

1. **Ce qui sort** : `seuil = repos + effort`, calculé une fois pour tous les régimes ; bilan positif ou prise de poids → au-dessus ; perte de poids → en dessous
2. **Ce qui entre, en grammes**, les lipides comptant 2,5 fois : `lipides × 2,5 + glucides + protides`
3. **En kJ** : `× 15` (× 10 + la moitié), puis `+ glucides + lipides ÷ 2`

✎ *« Seuil de 12 216 kJ. Le régime de 180 g de glucides, 200 g de lipides et 120 g de protides permet une prise de poids. »*

1. Le seuil est donné (12 216 kJ). « Prise de poids » : il faut que le régime apporte plus.
2. En grammes, les lipides comptent 2,5 fois : 200 × 2,5 + 180 + 120 = 800.
3. En kJ : 800 × 15 = 12 000, puis le complément exact + 180 + 200 ÷ 2 = 12 280 kJ.

→ 12 280 dépasse le seuil de 12 216 → ✓ **vrai**.

✎ *« Repos 7600 kJ, effort 1400 kJ. Le régime de 200 g de glucides, 120 g de lipides et 100 g de protides entraîne une perte de poids. »*

1. Ce qui sort : repos + effort = 7600 + 1400 = 9000 kJ. « Perte de poids » : il faut que le régime apporte moins.
2. En grammes : 120 × 2,5 + 200 + 100 = 600.
3. En kJ : 600 × 15 = 9000, pile le seuil ; c'est le complément qui tranche : + 200 + 60 = 9260 kJ.

→ 9260 dépasse 9000 : le sujet prend du poids → ✗ **faux**.

C Ce travail ou cette dépense d'effort est-il juste ?

Travail et rendement
cours : Bioénergétique

Questions-types : *« Le travail mécanique effectué est de … J. » · « Le rendement brut (ou net) est de … %. » · « La dépense énergétique pendant l'exercice est de … kJ. »*

LE RACCOURCI

Le verbe décide du × 2, l'unité décide du × g

« soulève et repose » → × 2 · « soulève » seul → pas de × 2 · force en newtons → pas de × g

① Avant de calculer : deux propositions dans un rapport 2 → c'est le « repose » qui est testé ; un écart de 2 % → l'arrondi de g ; de 5 % → l'arrondi de 2π.

③ Vérifier : la dépense est toujours bien plus grande que le travail · repos ramené à la durée : 7200 kJ/24 h sur 2 h = 600 kJ.

② DÉMARCHE AU CRAYON

Travail = force × distance ; dépense = travail ÷ rendement.

1. **La force**, le poids de la charge : `masse × g` ; g donné dans l'énoncé → l'utiliser tel quel ; sinon 10, puis **juste en dessous**
2. **La distance** : charge → `répétitions × hauteur (× 2)` ; pédalage → `tours/min × minutes × 2π × pédalier`, avec 2π = 6 puis **+ 5 %**
3. **La dépense**, le muscle ne convertit qu'une part de l'énergie : `travail ÷ rendement` (25 % → × 4 ; 20 % → × 5) ; net → `+ repos sur la même durée`

✎ *« Il soulève 720 fois une charge de 50 kg sur 40 cm. Le travail effectué est de 144 kJ. »*

1. La force est le poids de la charge. g n'est pas donné : on prend 10, soit 500 N, en sachant que la vraie valeur sera un peu plus basse.
2. « Soulève » seul, sans « repose » : pas de × 2. Distance = 720 × 0,4 = 288 m.
3. Travail = 500 × 288 = 144 000 J ; avec g = 9,81, on descend d'environ 2 % : 141,3 kJ.

→ ✗ **faux** : 144 kJ est la valeur avec g pris égal à 10.

✎ *« Travail de 72 kJ en 2 h, rendement net de 20 %, repos de 7200 kJ/24 h. La dépense pendant l'effort est de 960 kJ. »*

3. Rendement de 20 % : le muscle dépense 5 fois le travail, soit 72 × 5 = 360 kJ.
3. Le rendement est net : il ne compte que l'énergie au-dessus du repos. On ajoute ce que le sujet dépenserait au repos pendant ces 2 h : 7200 ÷ 24 × 2 = 600 kJ.

→ 360 + 600 = 960 kJ → ✓ **vrai**, et la dépense dépasse largement le travail.

D Cette quantité de chaleur est-elle juste ?

Calorimétrie directe et pertes
cours : Bioénergétique

Questions-types : *« La dépense mesurée par la chambre calorimétrique est de … kJ. » · « Les pertes de chaleur totales sont de … kJ. » · « La masse d'eau à évaporer est de … g. »*

LE RACCOURCI

1 L × 1 °C = 4,2 kJ = 1 kcal · 1 g évaporé = 2,42 kJ (≈ 2,4)

en kcal : litres × degrés, sans multiplication

① Avant de calculer : une proposition égale à un seul des deux morceaux (eau réchauffée ou eau évaporée) est un appât.

③ Vérifier : le total dépasse chaque morceau · durée des pertes en secondes (1 h 30 = 5400 s).

② DÉMARCHE AU CRAYON

La chaleur part par deux voies : elle réchauffe de l'eau et elle en évapore.

1. **Eau réchauffée**, le circuit qui traverse la chambre : `débit × durée`, puis `litres × écart × 4,2`
2. **Eau évaporée**, sueur et vapeur respirée : `grammes × 2,4`, puis **additionner**
3. **Sens inverse**, la sueur nécessaire pour évacuer une chaleur : `grammes = kJ ÷ 2,4` (1200 kJ → 500 g) · pertes par radiation, convection, conduction → carte H

✎ *« Débit de 40 L/h pendant 12 h, eau réchauffée de 2 °C, 200 g d'eau évaporée. La dépense mesurée est de 4512 kJ. »*

1. Eau réchauffée : le débit court pendant 12 h, soit 40 × 12 = 480 L ; chauffer 1 L de 1 °C demande 4,2 kJ → 480 × 2 × 4,2 = 4032 kJ.
2. Eau évaporée : chaque gramme emporte 2,4 kJ → 200 × 2,4 = 480 kJ.

→ La chaleur part par les deux voies : 4032 + 480 = 4512 kJ → ✓ **vrai**.

✎ *« 30 L d'eau réchauffée de 2 °C et 250 g de sueur évaporée. Les pertes de chaleur totales sont de 600 kJ. »*

1. Eau réchauffée : 30 L de 2 °C → 30 × 2 × 4,2 = 252 kJ.
2. Sueur évaporée : 250 × 2,4 = 600 kJ.

→ Total : 252 + 600 = 852 kJ → ✗ **faux** : 600 ne compte que la sueur, l'eau réchauffée est oubliée.

E Ce volume ou ce capital est-il juste ?

Eau et capitaux
cours : Compartiments liquidiens

Questions-types : *« Le capital hydrique actuel est de … L. » · « Le capital sodé (ou osmolaire) extracellulaire est de … » · « Le patient présente une hyperhydratation (ou déshydratation) … »*

LE RACCOURCI

Diviser par 3 d'abord, multiplier ensuite

Exemple : 54 L d'eau, natrémie de 120 → sodium = 54 ÷ 3 × 120 = 18 × 120 = 2160 mmol. Même réflexe avec 33 L et 125 : 33 ÷ 3 = 11, puis 11 × 125 = 1375 mmol

① **Avant de calculer :** une proposition égale à l'eau habituelle (kilos pris oubliés) ou calculée avec le mauvais pourcentage est un appât.

③ **Vérifier :** extracellulaire ≈ un cinquième du poids chez l'homme (16 L pour 80 kg) · le poids dit le volume ; natrémie basse → les cellules gonflent ; haute → elles se vident.

② DÉMARCHE AU CRAYON

L'extracellulaire fait un tiers de l'eau : il faut d'abord l'eau du jour.

1. **Eau d'avant**, une part du poids habituel : `poids habituel × %` (homme 60 · femme 50 · enfant 70 · nouveau-né 80 · personne âgée 45 ; obèse : 10 de moins, homme 50, femme 40 ; maigre : 10 de plus)
2. **Eau du jour**, une variation rapide de poids est de l'eau : `+ kilos pris`
3. **Extracellulaire** `÷ 3`, calculé une fois pour le sodium (`× natrémie`) et les osmoles (`× 300`)

✎ *« Homme de 80 kg habituellement, 86 kg ce jour. Le capital hydrique actuel est de 48 L. »*

1. L'eau se calcule sur le poids habituel : homme → 60 %, donc 80 × 0,6 = 48 L.
2. Il a pris 6 kg en peu de temps : c'est de l'eau, 6 L de plus → 54 L.

→ ✗ **faux** : 48 L est l'eau habituelle, avant la prise de poids.

✎ *« Nouveau-né de 3,5 kg, poids stable. Son capital hydrique est de 2,8 L. »*

1. Un nouveau-né est composé à 80 % d'eau : 3,5 × 0,8 = 2,8 L.
2. Son poids est stable : rien à ajouter ni à retirer.

→ ✓ **vrai**.

F Ce volume après un apport est-il juste ?

Perfusions, urée, pertes
cours : Compartiments liquidiens

Questions-types : *« Après perfusion, le volume intracellulaire est de … L. » · « L'apport osmolaire en urée est de … mOsm. » · « Les pertes hydriques sont de … mL/24 h. »*

LE RACCOURCI

Part des osmoles = part du volume

NaCl à x % = x ÷ 3 osmol/L · 0,9 % = isotonique

① **Avant de calculer :** NaCl à 0,9 % → isotonique : les cellules ne bougent pas, tout le volume perfusé reste dehors, sans calcul.

③ **Vérifier :** intracellulaire + extracellulaire = volume total · hypertonique → les cellules diminuent ; hypotonique → elles augmentent.

② DÉMARCHE AU CRAYON

Le NaCl reste dehors ; l'eau se répartit jusqu'à la même osmolarité partout.

1. **Osmoles avant**, 0,3 par litre : `volume × 0,3` dans chaque compartiment
2. **Osmoles ajoutées**, toutes dehors : `litres × x ÷ 3` ; nouveaux totaux d'osmoles et de volume
3. **Les cellules** gardent leurs osmoles, donc leur part : `part des osmoles × volume total`

Aussi : urée = `protides ÷ 3 × 16` mOsm · pertes = `urines + 1100 mL + 350 par °C au-dessus de 37 + 500 si trachéotomie (chiffre des corrigés Médisup, absent du poly)`

✎ *« 30 L d'eau, perfusion de 2 L de NaCl à 4,5 %. Après perfusion, le volume intracellulaire est de 16 L. »*

1. Avant : 30 L à 0,3 osmole par litre = 9 osmoles ; les cellules ont les deux tiers de l'eau, donc 6 osmoles.
2. NaCl à 4,5 % = 1,5 osmole par litre : 2 L apportent 3 osmoles, qui restent toutes dehors. Total : 12 osmoles dans 32 L.
3. Les cellules gardent leurs 6 osmoles, soit la moitié du total : elles prennent la moitié de l'eau, 16 L.

→ ✓ **vrai**.

✎ *« Le régime contient 150 g de protides. L'apport osmolaire en urée est de 2400 mOsm. »*

→ Un tiers des protides devient de l'urée : 150 ÷ 3 = 50 g d'urée.
→ Chaque gramme d'urée vaut 16 mOsm : 50 × 16 = 800 mOsm.
→ ✗ **faux** : 2400 vient de 150 × 16, sans diviser par 3.

G Ce pH ou ce trouble est-il juste ?

Équilibre acido-basique
cours : Équilibre acide-basique

Questions-types : *« Le pH vaut … » · « La concentration en bicarbonates est de … mmol/L. » · « Il s'agit d'une acidose (ou alcalose) métabolique (ou respiratoire). »*

LE RACCOURCI

rapport 10 → pH 7,1 · rapport 20 → pH 7,4

doubler le rapport = + 0,3 · × 10 = + 1

① **Avant de calculer :** tester d'abord les rapports 10 et 20 : les énoncés sont presque toujours construits dessus.

③ **Vérifier :** normal : pH 7,38 à 7,42 · bicarbonates 24 à 26 mmol/L · $PaCO_2$ 38 à 42 mmHg. Trouble : pH sous 7,35 (acidose) ou au-dessus de 7,45 (alcalose) ; bicarbonates sous 23 ou au-dessus de 26 ; $PaCO_2$ sous 35 ou au-dessus de 45.

② **DÉMARCHE AU CRAYON**

Le pH se lit sur un seul rapport : bicarbonates sur CO_2 dissous.

1. **CO_2 dissous**, la pression convertie en mmol/L : `0,03 × PaCO₂` (40 mmHg → 1,2)
2. **pH** : `bicarbonates ÷ CO₂ dissous` → log (table) → `6,1 + log` ; bicarbonates : le même chemin à l'envers
3. **Trouble** : bicarbonates dans le même sens que le pH → métabolique ; $PaCO_2$ en sens inverse → respiratoire. **L'autre paramètre** bouge dans le même sens que le premier (tous deux bas ou tous deux hauts) → compensation ; en sens opposé → trouble mixte

rapport	2	3	5	10	20	30	40
pH	6,4	6,58	6,8	**7,1**	**7,4**	7,58	7,7

Aussi : charge acide brutale → `pH = 7,4 − charge acide ÷ pouvoir tampon` (8 mmol/L avec un pouvoir tampon de 40 → 7,4 − 0,2 = 7,2) ; toujours un moins

✎ *« Bicarbonates à 12,6 mmol/L, $PaCO_2$ à 42 mmHg. Il s'agit d'une acidose respiratoire. »*

1. La $PaCO_2$ est en mmHg ; pour la comparer aux bicarbonates, on la passe en mmol/L : 0,03 × 42 = 1,26.
2. Rapport 12,6 ÷ 1,26 = 10 → pH 6,1 + 1 = 7,1 : acidose.
3. La $PaCO_2$ est normale et les bicarbonates sont bas, comme le pH : le trouble vient des bicarbonates.

→ ✗ **faux** : c'est une acidose métabolique, pas respiratoire.

✎ *« Le pH est de 7,4 et la $PaCO_2$ de 35 mmHg. La concentration en bicarbonates est de 21 mmol/L. »*

2. On connaît le pH, on cherche les bicarbonates : chemin à l'envers. pH 7,4 → 7,4 − 6,1 = 1,3 → rapport 20.
1. CO_2 dissous : 0,03 × 35 = 1,05 mmol/L.

→ Bicarbonates = 20 fois le CO_2 dissous = 20 × 1,05 = 21 mmol/L → ✓ **vrai**.

H Cette perte de chaleur est-elle juste ?

Échanges thermiques
cours : Thermorégulation

Questions-types : *« La chaleur totale perdue au cours de l'examen est de … kJ. » · « La perte thermique par conduction (convection, radiation) est de … kJ. » · « La constante d'échange par radiation doit être comprise entre … »*

LE RACCOURCI, EN 3 TEMPS

Exemple suivi : h = 4 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$ pour la radiation et la convection, peau à 30 °C, pièce à 20 °C, 1,5 m^2 de peau, 2 h, 30 g d'eau évaporée

- **a** **h × écart de température × surface = watts**
  4 × 10 × 1,5 = 60 W pour un mode
- **b** **Résultat précédent × heures × 3,6 = kJ**
  1 W pendant 1 h = 3,6 kJ · 60 × 2 = 120 → × 3,6 = × 4 − 10 % : 480 − 48 = 432 kJ
- **c** **Résultat précédent × nombre de modes égaux + grammes d'eau × 2,4**
  432 × 2 = 864 ; + 30 × 2,4 = 72 → 936 kJ

① **Avant de calculer :** une proposition 1000 fois trop grande → des joules lus comme des kJ ; trois fois trop petite → les « trois modes égaux » comptés une seule fois.

③ **Vérifier :** peau plus chaude que le milieu → perte ; plus froide → gain · une température en kelvins se convertit d'abord (3 K = −270 °C), un écart vaut autant en K qu'en °C.

② **DÉMARCHE AU CRAYON**

Un mode à la fois : chacun a son h, son milieu et sa surface.

1. **Les modes et leur milieu** : radiation → parois ; convection → air ou eau ; conduction → support touché ; évaporation → eau perdue : `écart = peau − milieu`
2. **Puissance de chaque mode**, avec la surface qui touche ce milieu : `h × écart × surface` ; immersion : `surface − tête`, la tête à part avec l'air ; sens inverse : `h = watts ÷ (écart × surface)`
3. **Énergie sur la durée**, puis le total : `watts × heures × 3,6` + `grammes × 2,4` (2,42 dans le poly ; prendre la valeur de l'énoncé) ; eau par heure ou par 24 h → ramenée à la durée

✎ *« Peau à 32 °C, pièce à 22 °C, 1,8 m^2, h de radiation de 5 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$. Sur 2 h, la perte par radiation est de 648 kJ. »*

1. Radiation : la chaleur part vers les parois, plus froides que la peau, donc perte. Écart : 32 − 22 = 10 °C.
2. Puissance = h × écart × surface = 5 × 10 × 1,8 = 90 W.
3. Sur 2 h : 1 W pendant 1 h = 3,6 kJ → 90 × 2 × 3,6 = 648 kJ.

→ ✓ **vrai**.

✎ *« Assis 1 h sur un banc à 14 °C, peau à 30 °C, 0,4 m^2 de contact, h de conduction de 10 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$. La perte par conduction est de 64 kJ. »*

1. Conduction : la chaleur passe dans le banc, plus froid. Écart : 30 − 14 = 16 °C.
2. Seule la surface en contact compte : 10 × 16 × 0,4 = 64 W.
3. Sur 1 h : 64 × 3,6 = 230,4 kJ.

→ ✗ **faux** : 64 est la puissance en watts, pas l'énergie perdue en kJ.

I Cette clairance ou ce DFG est-il juste ?

Questions-types : *« La clairance rénale d'une substance est le volume de plasma épuré … en 1 minute. » · « La valeur normale du débit de filtration glomérulaire (DFG) est de … mL/min. » · « Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, a une clairance de … »*

LE RACCOURCI, EN 2 TEMPS

Exemple suivi : 10 mmol/L dans l'urine, 2 mL d'urine par minute, 0,2 mmol/L dans le plasma

a **Concentration urinaire × débit urinaire ÷ concentration plasmatique**
10 × 2 ÷ 0,2 = 100 mL/min · astuce ÷ 0,2 = × 5

b **Comparer le résultat précédent au DFG, 120 mL/min**
égal → ni réabsorbée ni sécrétée · plus petit → réabsorbée ou mal filtrée · plus grand → sécrétée ; ici 100 → réabsorbée ou mal filtrée

① **Avant de calculer :** une proposition qui donne le bon chiffre mais le mauvais sens (« réabsorbée » pour une clairance au-dessus de 120) est un appât · 120 mL/min = environ 180 L par jour (valeur du poly) : deux écritures du même débit.

③ **Vérifier :** glucose : clairance nulle (entièrement réabsorbé) · urée : sous 120 · DFG sous 90 mL/min → insuffisance rénale · autorégulation inopérante sous 80 mmHg de pression artérielle moyenne.

② DÉMARCHE AU CRAYON

La clairance dit combien de plasma est nettoyé chaque minute ; on la compare à ce que filtre le glomérule.

1. **Mettre les unités d'accord** : les deux concentrations dans la même unité ; le débit urinaire en mL/min (`diurèse de 24 h en mL ÷ 1440`)
2. **Clairance**, le plasma épuré par minute : `concentration urinaire × débit urinaire ÷ concentration plasmatique` , en mL/min
3. **Comparer à 120** : égale → ni réabsorbée ni sécrétée (elle mesure le DFG) ; plus petite → réabsorbée (urée) ou mal filtrée (grosse molécule ou chargée négativement) ; plus grande → sécrétée

✎ *« Urine à 30 mmol/L, diurèse de 1,44 L par 24 h, plasma à 0,25 mmol/L. Cette substance est en partie réabsorbée. »*

1. La diurèse est donnée par jour ; on la passe en mL/min : 1440 mL ÷ 1440 min = 1 mL/min.
2. Clairance = 30 × 1 ÷ 0,25 = 120 mL/min (÷ 0,25 = × 4).
3. 120 mL/min, c'est exactement le DFG : la substance est filtrée, sans être ni réabsorbée ni sécrétée.

→ ✗ **faux** : une substance réabsorbée aurait une clairance sous 120.

✎ *« Urine à 6 g/L, 1,5 mL d'urine par minute, plasma à 0,03 g/L. Cette substance est sécrétée par le tubule. »*

1. Les deux concentrations sont en g/L et le débit urinaire est déjà en mL/min : rien à convertir.
2. Clairance = 6 × 1,5 ÷ 0,03 = 9 ÷ 0,03 = 300 mL/min.
3. 300 dépasse 120 : le rein élimine plus que ce que le glomérule filtre ; le tubule en ajoute, c'est une sécrétion.

→ ✓ **vrai**.